

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

La **probabilidad** es la base teórica de toda la inferencia estadística, es decir, del proceso mediante el cual se extrapolan resultados de una muestra hacia una población. En salud pública y medicina, comprender los fundamentos de la probabilidad permite **interpretar riesgos, predicciones, resultados diagnósticos y ensayos clínicos**.

El conocimiento de **distribuciones estadísticas** —especialmente la **curva normal (de Gauss)** y la **distribución binomial**— es crucial para analizar fenómenos naturales como la presión arterial, el colesterol, la glicemia o la altura, que tienden a comportarse según patrones de distribución predecibles.

En el contexto del **EUNACOM**, este tema es evaluado tanto en la comprensión conceptual (por ejemplo, “¿qué significa un evento con probabilidad de 0,05?”) como en la **aplicación clínica** (intervalos de referencia, riesgo, y toma de decisiones).

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Probabilidad: definición

La **probabilidad** mide la posibilidad de que ocurra un evento dentro de un conjunto de resultados posibles, en un experimento o fenómeno aleatorio.

Se expresa como número entre 0 y 1:

- **0 = evento imposible**
- **1 = evento seguro**

$$P(A) = \frac{\text{número de casos favorables}}{\text{número total de casos posibles}}$$

Ejemplo:

Si un paciente tiene 1/10 de probabilidad de presentar una reacción adversa a un fármaco, entonces $P(A) = 0,1 = 10\%$.

2.2. Tipos de probabilidad

Tipo	Definición	Ejemplo
Teórica o clásica	Se basa en la razón matemática de casos favorables / posibles.	Lanzar una moneda: $P(\text{cara}) = 1/2$.
Empírica o frecuencial	Se calcula a partir de la observación repetida.	$P(\text{hipertensión en mayores de 60 años}) = 0,45$.
Subjetiva	Basada en juicio o experiencia clínica.	“Probablemente tiene meningitis” según síntomas.

2.3. Reglas básicas de probabilidad

1. Regla de adición (eventos mutuamente excluyentes):

Si A y B no pueden ocurrir juntos:

$$P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B)$$

Ejemplo: $P(\text{varón o mujer}) = 0,5 + 0,5 = 1$.

2. Regla de multiplicación (eventos independientes):

Si A y B no se afectan entre sí:

$$P(A \text{ y } B) = P(A) \times P(B)$$

Ejemplo: $P(\text{tener hipertensión y diabetes}) = 0,25 \times 0,10 = 0,025$ (2,5 %).

3. Complemento:

$$P(\text{no } A) = 1 - P(A)$$

Ejemplo: Si $P(\text{fumar}) = 0,3 \rightarrow P(\text{no fumar}) = 0,7$.

2.4. Eventos dependientes e independientes

- **Independientes:** el resultado de uno no afecta al otro (por ejemplo, lanzar dos monedas).
 - **Dependientes:** el resultado de uno influye en el otro (por ejemplo, seleccionar pacientes sin reemplazo en una muestra pequeña).
-

3. Distribuciones de probabilidad

Una **distribución de probabilidad** es una representación matemática que muestra cómo se comportan los valores posibles de una variable aleatoria y qué tan probables son.

Existen dos grandes tipos:

Tipo	Naturaleza	Ejemplo
Discretas	Valores finitos o contables	Binomial, Poisson
Continuas	Valores infinitos dentro de un rango	Normal, t de Student

4. Distribución Binomial

Describe el número de éxitos (p) en un número fijo de ensayos (n) con dos resultados posibles: éxito o fracaso.

Fórmula:

$$P(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

Parámetros:

- n : número de ensayos
- p : probabilidad de éxito
- x : número de éxitos

Ejemplo aplicado:

Probabilidad de que 2 de 5 pacientes tengan influenza si la probabilidad individual es 0,4:

$$P(2) = \binom{5}{2} (0,4)^2 (0,6)^3 = 10 \times 0,16 \times 0,216 = 0,346$$

→ 34,6 %

Usos en salud:

- Número de vacunados que desarrollan inmunidad.
 - Resultados binarios (curado/no curado, positivo/negativo).
-

5. Distribución de Poisson

Se utiliza para eventos **raros** en un intervalo de tiempo o espacio, donde el número esperado de casos (λ) es conocido.

$$P(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

Ejemplo:

Si el promedio de casos de meningitis es 2 por semana ($\lambda=2$),

probabilidad de que haya 3 casos:

$$P(3) = \frac{e^{-2} \times 2^3}{3!} = 0,180$$

Aplicaciones:

- Número de casos en brotes.
 - Tasa de muertes en un servicio hospitalario.
 - Accidentes laborales por unidad de tiempo.
-

6. Distribución Normal (o de Gauss)

6.1. Concepto

Es una **distribución continua y simétrica** que describe la mayoría de los fenómenos biológicos y clínicos.

Características:

- Forma de “campana” simétrica.
 - La media, mediana y moda son iguales.
 - Se define por dos parámetros:
 - Media (μ): centro de la distribución.
 - Desviación estándar (σ): ancho o dispersión.
-

6.2. Propiedades de la distribución normal

Intervalo	Proporción de datos
-----------	---------------------

$\mu \pm 1\sigma$	68,3 %
-------------------	--------

$\mu \pm 2\sigma$	95,4 %
-------------------	--------

$\mu \pm 3\sigma$	99,7 %
-------------------	--------

Ejemplo:

Si la media del colesterol total es 200 mg/dL y la DE = 20 mg/dL:

- 68 % de las personas tienen colesterol entre 180–220 mg/dL.
 - 95 % entre 160–240 mg/dL.
-

6.3. Puntaje Z (estandarización)

Permite comparar un valor individual con la distribución poblacional.

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Ejemplo:

Si un paciente tiene glicemia de 110 mg/dL, $\mu = 100$ y $\sigma = 10$:

$$Z = \frac{110 - 100}{10} = 1$$

→ Se encuentra 1 DE sobre el promedio (percentil 84).

Usos:

- Evaluar resultados de laboratorio.
- Convertir valores a percentiles o probabilidades.
- Identificar valores atípicos.

6.4. Curva normal y salud pública

Muchos indicadores de salud se distribuyen normalmente:

- Talla, peso, IMC, presión arterial, colesterol, glicemia.
- Permite definir **rangos de normalidad** (usualmente $\mu \pm 2\sigma$).

7. Distribuciones no normales

No todos los fenómenos en salud son simétricos.

Tipo	Descripción	Ejemplo
Sesgada a la derecha (positiva)	Cola hacia valores altos	Ingreso, tiempo de hospitalización
Sesgada a la izquierda (negativa)	Cola hacia valores bajos	Edad de jubilación, puntuaciones altas en test
Bimodal	Dos picos de frecuencia	Distribución de talla por sexo

8. Aplicaciones en salud pública y clínica

Aplicación	Ejemplo
Interpretación de valores de laboratorio	Definir límites normales ($\mu \pm 2\sigma$).
Tamizaje poblacional	Evaluar distribución de IMC o presión arterial.
Planificación sanitaria	Estimar proporción de población fuera de rango “normal”.
Modelamiento de brotes	Distribución de casos en el tiempo (Poisson).
Ensayos clínicos	Evaluar probabilidades de respuesta o efectos adversos (binomial).

9. Rol del médico general y competencias en APS

El médico general, según el **Perfil EUNACOM**, debe:

1. **Comprender y aplicar conceptos básicos de probabilidad** al analizar resultados clínicos y epidemiológicos.
2. **Interpretar curvas de distribución normal** y percentiles en reportes de laboratorio o ENS.
3. **Reconocer variabilidad natural** y distinguirla de errores de medición o sesgo.
4. **Aplicar razonamiento probabilístico** para estimar riesgos o efectos esperados en intervenciones.
5. **Comunicar adecuadamente resultados estadísticos** a pacientes y equipos de salud.

10. Errores comunes en EUNACOM y razonamientos errados

Error frecuente	Corrección
Creer que todos los fenómenos son normales	Muchas variables clínicas son sesgadas (p. ej., tiempo de hospitalización).
Confundir probabilidad con frecuencia observada	La probabilidad es teórica; la frecuencia es empírica.
Usar fórmulas sin entender supuestos	La binomial requiere independencia y probabilidad constante.
Interpretar $p = 0,05$ como "5 % de error"	Significa 5 % de probabilidad de obtener ese resultado si la hipótesis nula fuera cierta.
No diferenciar eventos dependientes e independientes	Error común al aplicar la regla de multiplicación.
No usar unidades estandarizadas	El puntaje Z elimina unidades y permite comparación universal.

11. Ejemplo aplicado

Situación:

La glicemia en adultos se distribuye normalmente con $\mu = 100$ mg/dL, $\sigma = 15$ mg/dL.

¿Cuál es la proporción esperada de personas con glicemia >130 mg/dL?

1. Calcular Z:

$$Z = \frac{130 - 100}{15} = 2$$

2. Según tabla normal, el área a la derecha de $Z = 2$ es $\approx 2,3 \%$.

□ Solo el **2,3 %** de la población supera 130 mg/dL (considerado “anormal”).

12. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. La **probabilidad** cuantifica la posibilidad de que ocurra un evento, base de la inferencia estadística.
2. Las **distribuciones** describen cómo se comportan los datos: la **normal** es la más frecuente en biología y salud.
3. En la **curva normal**, el 68–95–99,7 % de los datos se distribuyen dentro de 1, 2 y 3 DE, respectivamente.
4. Las **distribuciones binomial y de Poisson** modelan fenómenos discretos, especialmente resultados dicotómicos o eventos raros.
5. El **puntaje Z** permite comparar valores individuales con la población y definir “normalidad”.
6. El **médico general** debe comprender la probabilidad para interpretar riesgos, tamizajes y resultados de laboratorio.
7. En el **EUNACOM**, los errores más comunes son confundir probabilidad con frecuencia, aplicar fórmulas sin supuestos y creer que toda variable sigue una distribución normal.